使用FC介面卡管理系統

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/manage-systems-fc-adapters-concept.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用FC介面卡管理系統 1
使用FC介面卡管理系統總覽 1
用於管理FC介面卡的命令 1
將FC介面卡設定為啟動器模式 2
將FC介面卡設定為目標模式 3
顯示FC目標介面卡的相關資訊 3
變更FC介面卡速度 4
支援的FC連接埠 4
使用X1133A-R6介面卡時、請避免連線中斷 5
管理X1143A-R6介面卡 5

使用FC介面卡管理系統

使用FC介面卡管理系統總覽

可使用命令來管理內建的FC介面卡和FC介面卡。這些命令可用來設定介面卡模式、顯示介面卡資訊、以及變更速度。

大多數儲存系統都有內建FC介面卡、可設定為啟動器或目標。您也可以使用設定為啟動器或目標的FC介面卡。啟動器可連接至後端磁碟櫃、可能還有外部儲存陣列FlexArray （例如、）。目標僅連接至FC交換器。FC目標HBA連接埠和交換器連接埠速度均應設定為相同值、不應設定為自動。

用於管理FC介面卡的命令

您可以使用FC命令來管理儲存控制器的FC目標介面卡、FC啟動器介面卡和內建FC介面卡。相同的命令也用於管理FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡。

FC啟動器介面卡命令只能在節點層級運作。您必須先使用「run -node_node_name_」命令、才能使用FC啟動器介面卡命令。

用於管理FC目標介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
在節點上顯示FC介面卡資訊	「網路FCP介面卡顯示」
修改FC目標介面卡參數	網路FCP介面卡修改
顯示FC傳輸協定流量資訊	「run -node_node_name_ systat -f'
顯示FC傳輸協定已執行多久	"run -node_node_name_ uptime（執行節點節點節點名稱_正常運作時間）"
顯示介面卡組態與狀態	"run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*"
驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤	"run -node_node_name_ sysconfig -ac"
查看命令的手冊頁	「我的命令名稱」

用於管理FC啟動器介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
顯示節點中所有啟動器及其介面卡的資訊	「run -node_node_name_ storage show介面卡」

如果您想要...	使用此命令...
顯示介面卡組態與狀態	"run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*"
驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤	"run -node_node_name_ sysconfig -ac"

用於管理內建**FC**介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
顯示內建FC連接埠的狀態	「系統節點硬體統一連線展示」

將**FC**介面卡設定為啟動器模式

您可以設定內建介面卡的個別FC連接埠、以及啟動器模式的特定FC介面卡。啟動器模式用於將連接埠連接至磁帶機、磁帶庫、或使用FlexArray 「虛擬化」或「外部LUN匯入」（FLI）的協力廠商儲存設備。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 介面卡上的LIF必須從其成員所在的任何連接埠集中移除。
- 使用要修改之實體連接埠的所有儲存虛擬機器（SVM）LIF、必須先移轉或銷毀、才能將實體連接埠的特性從目標變更為啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中使用 "NetApp Hardware Universe"。

NVMe / FC支援啟動器模式。

步驟

1. 移除介面卡上的所有LIF：

   「網路介面刪除-vserver *Svm_name*-lif_lif_name_、*lif_name*」

2. 讓介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-stue-admin down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 將介面卡從目標變更為啟動器：

   「系統硬體統一連線修改-t啟動器_adapter_port_」

4. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
5. 驗證FC連接埠的組態設定是否正確：

「系統硬體統一連線展示」

6. 將介面卡重新連線：

   「節點執行節點節點_norme_name_儲存設備啟用介面卡_adapter_port_」

將FC介面卡設定為目標模式

您可以針對目標模式設定內建介面卡和特定FC介面卡的個別FC連接埠。目標模式用於將連接埠連接至FC啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中取得 "NetApp Hardware Universe"。

在設定FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡時、也會使用相同的步驟。不過、只有某些FC介面卡支援FC-NVMe。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得支援FC-NVMe傳輸協定的介面卡清單。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「節點執行節點_norme_name_儲存設備會停用介面卡_adapter_name_」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

2. 將介面卡從啟動器變更為目標：

   「系統節點硬體統一連線修改-t目標節點_norme_name_介面卡介面卡_adapter_name_」

3. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
4. 驗證目標連接埠的組態是否正確：

   「網路FCP介面卡顯示-node_node_name_」

5. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-st現 況"

顯示FC目標介面卡的相關資訊

您可以使用「network FCP介面卡show」命令來顯示系統中任何FC介面卡的系統組態和介面卡資訊。

步驟

1. 使用「network FCP介面卡show」命令顯示FC介面卡的相關資訊。

   輸出會顯示所使用之每個插槽的系統組態資訊和介面卡資訊。

「網路FCP介面卡顯示-instance節點node1介面卡0A」

變更FC介面卡速度

您應該設定介面卡目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

由於這項工作包含叢集中的所有儲存虛擬機器（SVM）和所有LIF、因此您必須使用「主連接埠」和「主連接埠」參數來限制此作業的範圍。如果不使用這些參數、則此作業會套用至叢集中的所有l生命、這可能是不理想的。

步驟

1. 將此介面卡上的所有生命段離線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-Node node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin down」

2. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 判斷連接埠介面卡的最大速度：

   「FCP介面卡顯示-instance」

   您無法修改介面卡速度超過最大速度。

4. 變更介面卡速度：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -speed 16」

5. 將介面卡上線：

   網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state up

6. 將介面卡上的所有生命項目上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin up」

支援的FC連接埠

為FC設定的內建FC連接埠和CNA/UTA2連接埠數量、會因控制器機型而異。FC連接埠也可透過支援的FC目標擴充介面卡或其他配置FC SFP+介面卡的UTA2卡來使用。

內建FC、UTA和UTA2連接埠

- 內建連接埠可個別設定為目標或啟動器FC連接埠。
- 內建FC連接埠數量視控制器機型而定。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型上內建FC連接埠的完整清單。
- FC連接埠只能透過X1150A-R6擴充介面卡在FAS2240系統上使用。

  FAS2220和FAS2520系統不支援FC。

目標擴充介面卡FC連接埠

- 可用的目標擴充介面卡因控制器機型而異。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型的目標擴充介面卡完整清單。
- 某些FC擴充介面卡上的連接埠在原廠設定為啟動器或目標、因此無法變更。

  其他端口則可單獨配置爲目標端口或發起端口FC端口，就像板載FC端口一樣。如需完整清單、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

使用X1133A-R6介面卡時、請避免連線中斷

您可以使用備援路徑將系統設定為獨立的X1133A-R6 HBA、以避免在連接埠故障時中斷連線。

X1133A-R6 HBA是一個4埠、16 GB FC介面卡、由兩個2埠配對組成。X1133A-R6介面卡可設定為目標模式或啟動器模式。每個2埠配對都由單一ASIC支援（例如、ASIC 1上的連接埠1和連接埠2、ASIC 2上的連接埠3和連接埠4）。單一ASIC上的兩個連接埠都必須設定為以相同模式運作、無論是目標模式或啟動器模式。如果ASIC支援配對時發生錯誤、配對中的兩個連接埠都會離線。

為了避免這種連線中斷、您可以設定系統的備援路徑來分隔X1133A-R6 HBA、或是使用備援路徑來連接至HBA上不同的ASIC所支援的連接埠。

管理X1143A-R6介面卡

X1143A-R6介面卡支援的連接埠組態總覽

根據預設、X1143A-R6介面卡是以FC目標模式設定、但您可以將其連接埠設定為10 Gb乙太網路和FCoE（CNA）連接埠、或設定為16 Gb FC啟動器或目標連接埠。這需要不同的SFP+介面卡。

當X1143A-R6介面卡設定為乙太網路和FCoE時、可在相同的10-GbE連接埠上支援並行NIC和FCoE目標流量。如果設定為FC、則可針對FC目標或FC啟動器模式個別設定每個共用相同ASIC的雙埠配對。這表示單一X1143A-R6介面卡可在一個雙埠配對上支援FC目標模式、在另一個雙埠配對上支援FC啟動器模式。連接至相同ASIC的連接埠配對必須設定為相同模式。

在FC模式中、X1143A-R6介面卡的運作速度就像任何現有的FC裝置一樣、最高可達16 Gbps。在CNA模式中、您可以使用X1143A-R6介面卡來同時處理NIC和FCoE流量、並共用相同的10 GbE連接埠。CNA模式僅支援FC目標模式的FCoE功能。

設定連接埠

若要設定統一化目標介面卡（X1143A-R6）、您必須在相同的特性設定模式下、在同一個晶片上設定兩個鄰近的連接埠。

步驟

1. 使用「系統節點硬體統一連線修改」命令、視光纖通道（FC）或整合式網路卡（CNA）的需求設定連接埠。
2. 連接FC或10 Gb乙太網路適用的纜線。
3. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該使用8 GB SFP或16 GB SFP、視所連接的FC架構而定。

將**UTA2**連接埠從**CNA**模式變更為**FC**模式

您應該將UTA2連接埠從「融合式網路介面卡」（CNA）模式變更為「光纖通道」（FC）模式、以支援FC啟動器和FC目標模式。當您需要變更連接埠與網路的實體媒體時、應該將特性設定從CNA模式變更為FC模式。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin DOWN」

2. 變更連接埠模式：

   「ucadmin modify -node_name -Adapter adapter_name -mode FCP」

3. 重新啟動節點、然後將介面卡上線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin up」

4. 請通知您的管理員或VIF管理程式、視情況刪除或移除連接埠：
   - 如果連接埠作為LIF的主連接埠、介面群組（ifgrp）或主機VLAN的成員、則管理員應執行下列動作：
     i. 移動LIF、從ifgrp移除連接埠、或分別刪除VLAN。
     ii. 執行「network port delete」命令、手動刪除連接埠。

     如果「網路連接埠刪除」命令失敗、系統管理員應該解決錯誤、然後再次執行命令。
   - 如果連接埠不是LIF的主連接埠、不是ifgrp的成員、也不是主控VLAN、則VIF管理程式應在重新開機時從

記錄中移除連接埠。

如果VIF管理程式未移除連接埠、則管理員必須在重新開機後使用「network port DELETE」命令手動移除連接埠。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
```

```
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該先使用8 GB SFP或16 GB SFP、再變更節點上的組態。

變更**CNA/UTA2**目標介面卡光纖模組

您應該變更統一化目標介面卡（CNA/UTA2）上的光學模組、以支援您為介面卡選取的特性設定模式。

步驟

1. 驗證卡中使用的目前SFP+。接著、將目前的SFP+替換為適當的SFP+、以符合偏好的特性設定（FC或CNA）。
2. 從X1143A-R6介面卡移除目前的光纖模組。
3. 針對您偏好的個人化模式（FC或CNA）光纖插入正確的模組。
4. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   支援的SFP+模組和Cisco品牌銅線（雙軸纜線）纜線列於中 "NetApp Hardware Universe"。

檢視介面卡設定

若要檢視統一化目標介面卡（X1143A-R6）的設定、您必須執行「系統硬體統一連線show」命令、以顯示控制器上的所有模組。

步驟

1. 在不連接纜線的情況下啟動控制器。
2. 執行「系統硬體統一連線show」命令、查看連接埠組態和模組。
3. 在設定CNA和連接埠之前、請先檢視連接埠資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.